Colle n°9

1 Exercices

Exercice 1. Soient $E = \mathscr{C}([0;1], \mathbb{R})$ et $\varphi \in E$. On note $N_\varphi : E \to \mathbb{R}$ l'application définie par

$$N_\varphi(f) = \|f\varphi\|_\infty.$$

Montrer que N_φ est une norme sur E si, et seulement si, $\varphi^{-1}(\mathbb{R}^*)$ est dense dans $[0;1]$.

Exercice 2. On fixe $A \in \mathscr{M}_p(\mathbb{R})$ et l'on considère $\Delta : M \in \mathscr{M}_p(\mathbb{R}) \mapsto AM - MA$.

(a) Prouver que Δ est un endomorphisme de $\mathscr{M}_p(\mathbb{R})$ et que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall (M,N) \in \mathscr{M}_p(\mathbb{R})^2, \quad \Delta^n(MN) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \Delta^k(M)\Delta^{n-k}(N).$$

(b) On suppose que $H \in \mathscr{M}_p(\mathbb{R})$ et que $B = \Delta(H)$ commute avec A. Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\Delta^2(H) = 0 \quad \text{et} \quad \Delta^{n+1}(H^n) = 0.$$

Vérifier $\Delta^n(H^n) = n!\, B^n$.

(c) Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathscr{M}_p(\mathbb{R})$. Montrer que $\|B^n\|^{1/n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

(d) En déduire que la matrice B est nilpotente.

Exercice 3. Soit V un sous-espace vectoriel d'un espace normé E de dimension finie.

(a) Montrer que V est une partie fermée.

(b) On suppose que le vecteur nul est intérieur à V. Montrer que $V = E$.

(c) Plus généralement, on suppose V d'intérieur non vide. Montrer que $V = E$.

2 Solutions

Correction exercice 1. L'application $N_\varphi : E \to \mathbb{R}_+$ est bien définie et l'on vérifie immédiatement

$$N_\varphi(\lambda f) = |\lambda| N_\varphi(f) \quad \text{et} \quad N_\varphi(f+g) \leqslant N_\varphi(f) + N_\varphi(g).$$

Il reste à étudier l'implication

$$N_\varphi(f) = 0 \Longrightarrow f = 0.$$

Supposons : $\varphi^{-1}(\mathbb{R}^*)$ dense dans $[0;1]$. Si $N_\varphi(f) = 0$ alors $f\varphi = 0$ et donc pour tout $x \in \varphi^{-1}(\mathbb{R}^*)$, on a $f(x) = 0$ car $\varphi(x) \neq 0$. Puisque la fonction continue f est nulle sur la partie $\varphi^{-1}(\mathbb{R}^*)$ dense dans $[0;1]$, cette fonction est nulle sur $[0;1]$.
Supposons : $\varphi^{-1}(\mathbb{R}^*)$ non dense dans $[0;1]$. Puisque le complémentaire de l'adhérence est l'intérieur du complémentaire, la partie $\varphi^{-1}(\{0\})$ est d'intérieur relatif à $[0;1]$ non vide et donc il existe $a < b \in [0;1]$ tels que $[a;b] \subset \varphi^{-1}(\{0\})$. Considérons la fonction f définie sur $[0;1]$ par

$$f(x) = \begin{cases} (x-a)(b-x) & \text{si } x \in [a;b] \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cette fonction f est continue sur $[0;1]$, ce n'est pas la fonction nulle mais en revanche la fonction $f\varphi$ est la fonction nulle. Ainsi, on a formé un élément f non nul de E tel que $N_\varphi(f) = 0$. On en déduit que N_φ n'est pas une norme.

Correction exercice 2. On fixe $A \in \mathscr{M}_p(\mathbb{R})$ et l'on considère $\Delta : M \in \mathscr{M}_p(\mathbb{R}) \mapsto AM - MA$.

(a) Δ est évidemment linéaire de $\mathscr{M}_p(\mathbb{R})$ dans lui-même.

En exploitant

$$\Delta(BC) = ABC - BCA = (AB - BA)C + B(AC - CA) = \Delta(B)C + B\Delta(C),$$

on montre la relation

$$\Delta^n(MN) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \Delta^k(M)\Delta^{n-k}(N)$$

par récurrence comme pour établir la formule de Leibniz. Le cas $n = 1$ vient d'être vérifié. Supposons la formule vraie au rang n. En appliquant Δ et en utilisant la relation précédente, on obtient :

$$\begin{aligned}\Delta^{n+1}(MN) &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(\Delta^{k+1}(M)\Delta^{n-k}(N) + \Delta^k(M)\Delta^{n-k+1}(N)\right) \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} \Delta^k(M)\Delta^{n+1-k}(N),\end{aligned}$$

grâce à la formule de Pascal. La récurrence est établie.

(b) Si $AB = BA$, alors $\Delta(B) = 0$ donc $\Delta^2(H) = 0$. Montrons simultanément par récurrence que $\Delta^{n+1}(H^n) = 0$ et $\Delta^n(H^n) = n!B^n$. Le cas $n = 1$ est établi. Supposons les deux égalités vraies au rang $n-1$, avec $n \geqslant 2$. D'après (a) :

$$\Delta^{n+1}(H^n) = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} \Delta^k(H)\Delta^{n+1-k}(H^{n-1}).$$

Pour $k \geqslant 2$, $\Delta^k(H) = 0$. Pour $k = 0$ et $k = 1$, l'autre facteur est nul puisque $\Delta^n(H^{n-1}) = 0$. Donc $\Delta^{n+1}(H^n) = 0$. De même, tous les termes s'annulent sauf celui d'indice $k = 1$ dans :

$$\Delta^n(H^n) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \Delta^k(H)\Delta^{n-k}(H^{n-1}) = nB\Delta^{n-1}(H^{n-1}) = n!B^n.$$

La récurrence est établie.

(c) Considérons une norme sous-multiplicative $\|\cdot\|_0$ sur $\mathscr{M}_p(\mathbb{R})$. On a :

$$\|B^n\|_0 = \frac{1}{n!}\|\Delta^n(H^n)\|_0.$$

L'application Δ étant continue, il existe $k \geqslant 0$ tel que

$$\forall M \in \mathscr{M}_p(\mathbb{R}), \quad \|\Delta(M)\|_0 \leqslant k\|M\|_0.$$

On en déduit :

$$\|B^n\|_0 \leqslant \frac{1}{n!}k^n\|H^n\|_0 \leqslant \frac{1}{n!}(k\|H\|_0)^n.$$

Puis

$$\|B^n\|_0^{1/n} \leqslant \frac{1}{(n!)^{1/n}}(k\|H\|_0) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0,$$

car $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$ (formule de Stirling).

Enfin, toutes les normes étant équivalentes en dimension finie, il existe $C > 0$ tel que $\|M\| \leqslant C\|M\|_0$ pour toute matrice M. Ainsi :

$$\|B^n\|^{1/n} \leqslant C^{1/n}\|B^n\|_0^{1/n} \longrightarrow 0.$$

(d) On plonge le problème dans $\mathbb{C}$. Soient λ une valeur propre de B et $v \in \mathbb{C}^p \backslash \{0\}$ un vecteur propre associé. On munit $\mathbb{C}^p$ de la norme euclidienne et les matrices de la norme d'opérateur associée. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$|\lambda|^n \|v\| = \|B^n v\| \leqslant \|B^n\| \|v\|.$$

Comme $v \neq 0$, on en déduit $|\lambda| \leqslant \|B^n\|^{1/n} \longrightarrow 0$ d'après (c), appliqué à la restriction de cette norme aux matrices réelles. Donc $\lambda = 0$. Toutes les valeurs propres complexes de B sont nulles, donc son polynôme caractéristique est X^p. Par le théorème de Cayley-Hamilton, $B^p = 0$: B est nilpotente.

Correction exercice 3. Soit V un sous-espace vectoriel d'un espace normé E de dimension finie.

(a) Soit (x_n) une suite de V qui converge dans E vers une limite x. Comme la suite (x_n) converge dans E alors elle est bornée : c'est une suite bornée d'éléments de V. Par ailleurs V est un sous-espace vectoriel de E qui est de dimension finie. Donc en particulier V est un espace vectoriel de dimension finie. Ainsi, par le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut extraire une sous-suite $(x_{\varphi(n)})$ de (x_n) qui converge vers $y \in V$. Or, puisque (x_n) est convergente vers $x \in E$ alors toute sous-suite de (x_n) converge vers x. En particulier, $(x_{\varphi(n)})$ converge aussi vers x. Par unicité de la limite : $x = y \in V$. Ainsi V est fermé par caractérisation séquentielle des fermés.

(b) Si le vecteur nul est un point intérieur de V, alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que la boule ouverte $B(0, \varepsilon) \subset V$. Soit $x \in E$. Si $x = 0$ alors on a bien $x \in V$. Supposons maintenant que $x \neq 0$. On pose alors :

$$\lambda := \frac{\varepsilon}{2\|x\|} > 0.$$

Alors $\lambda x \in B(0, \varepsilon) \subset V$. Comme V est un sous-espace vectoriel, on a :

$$x = \frac{1}{\lambda}(\lambda x) \in V.$$

Donc $x \in V$. Ceci étant valable pour tout $x \in E$, on a donc $V = E$.

(c) Soit $x_0 \in \mathring{V}$, alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x_0, \varepsilon) \subset V$. On peut alors écrire :

$$B(0, \varepsilon) = B(x_0, \varepsilon) - x_0 \subset V - x_0.$$

Comme V est un sous-espace vectoriel, il est stable par soustraction : $V - x_0 = V$. Donc $B(0, \varepsilon) \subset V$, et le cas précédent permet de conclure que $V = E$.